



FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

TEMA 2: LÓGICA COMBINACIONAL

CONTENIDO

- Puertas lógicas.
- Álgebra de Boole.
- Funciones. Formas de representación.
- Multifunciones y funciones incompletas.
- Simplificación de funciones.
- Diseño de circuitos combinacionales con puertas.
- Análisis de circuitos combinacionales con puertas.
- Conjuntos completos de puertas lógicas
- Circuitos integrados.



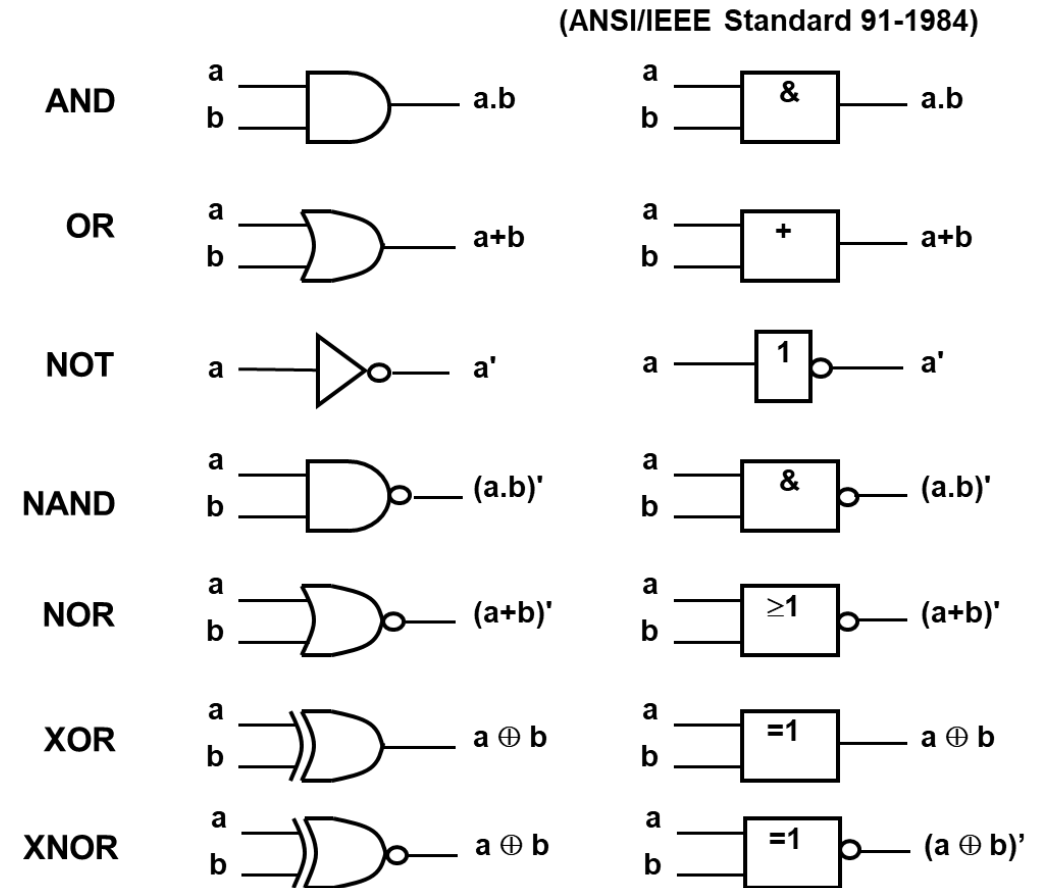
LAS PUERTAS LÓGICAS

Puertas básicas

LAS PUERTAS LÓGICAS

◇ La puerta lógica es un dispositivo electrónico que implementa un simple procesamiento de datos binarios

- ⊖ Se puede decir que son los bloques funcionales mas elementales de un circuito digital
- ⊖ La simbología que usaremos es la tradicional. La que sigue el estándar ANSI/IEEE 91-1984, o rectangular, es de mas reciente creación, y suele encontrarse en las documentaciones industriales
- ⊖ Existen 7 tipos de puertas lógicas básicas: **AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR y NOT.**



EL INVERSOR

- ◇ El inversor realiza la operación booleana **NOT**. Cuando la entrada es baja, la salida es alta; Cuando la entrada es alta, la salida es baja.

Símbolo :

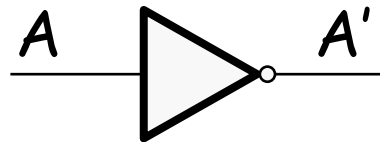
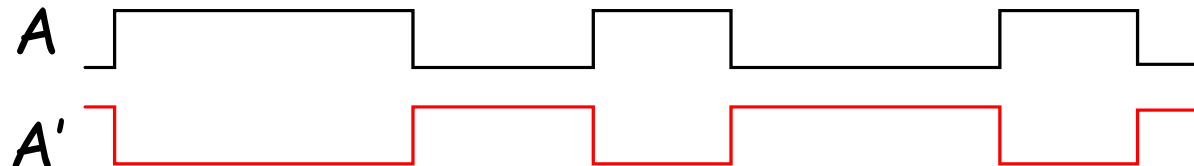


Tabla de verdad

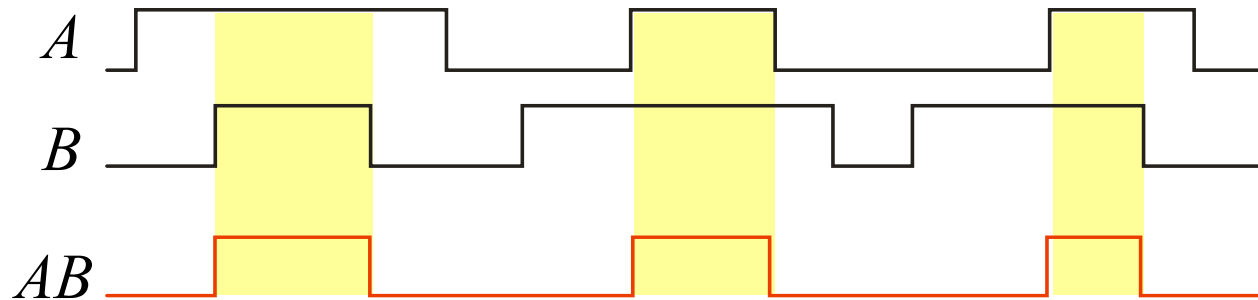
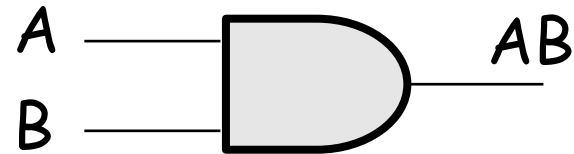
A	A'
0	1
1	0

Cronograma:



LA PUERTA AND

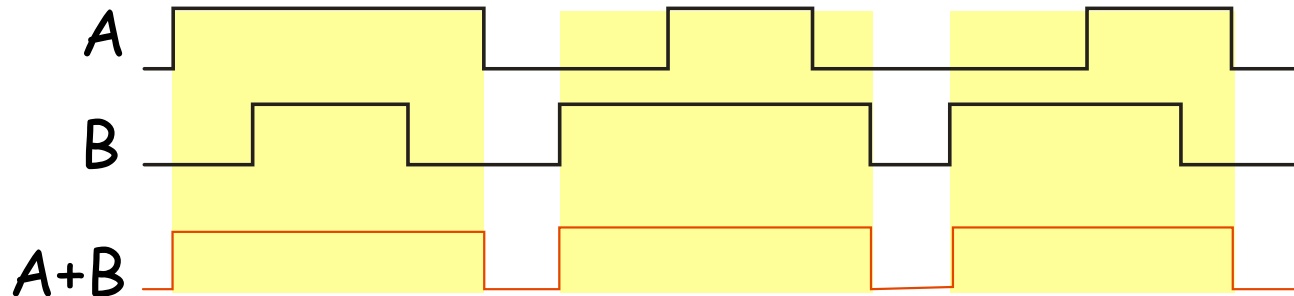
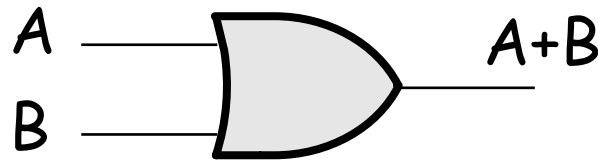
- ◇ La puerta **AND** produce una salida alta cuando todas las entradas son altas; de lo contrario, la salida es baja.
- ⊖ La operación se escribe como un producto AB



B	A	AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

LA PUERTA OR

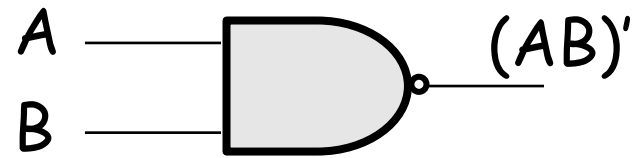
- ◇ La puerta **OR** produce una salida alta cuando cualquier entrada es alta; Si todas las entradas son bajas, la salida es baja.
- ⊖ La operación se escribe con un signo más $A + B$.



B	A	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

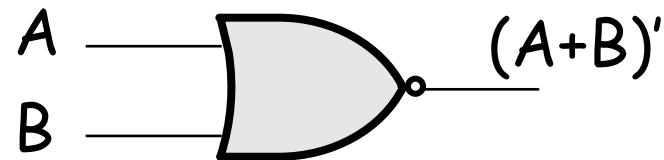
LAS PUERTAS NAND Y NOR

- ◇ La puerta **NAND** tiene salida baja solo cuando todas las entradas son altas.



B	A	$(AB)'$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ◇ La puerta **NOR** tiene salida baja solo cuando al menos una entrada es alta.

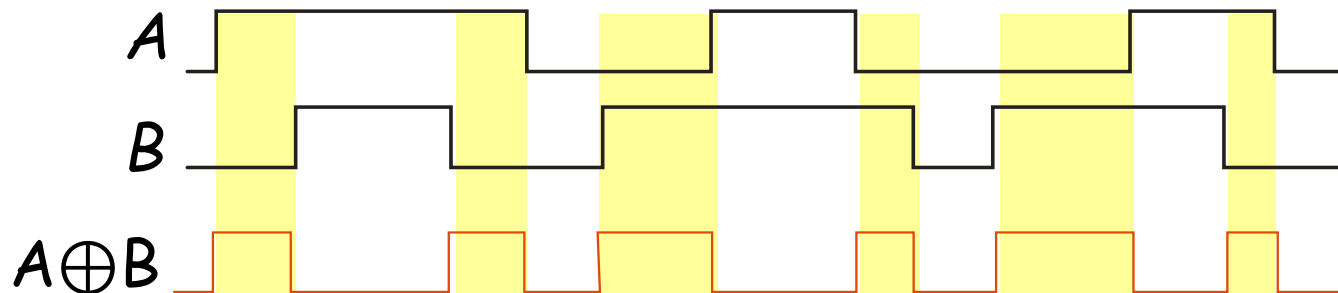
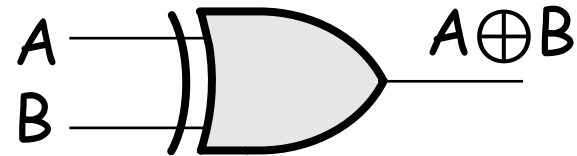


B	A	$(A+B)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

LA PUERTA XOR (OR EXCLUSIVA)

◇ La puerta **XOR** produce una salida alta cuando hay un número impar de entradas a nivel alto.

⊖ La operación se escribe como $A \oplus B$.

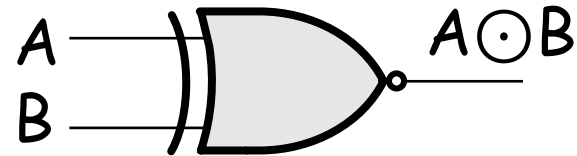


B	A	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

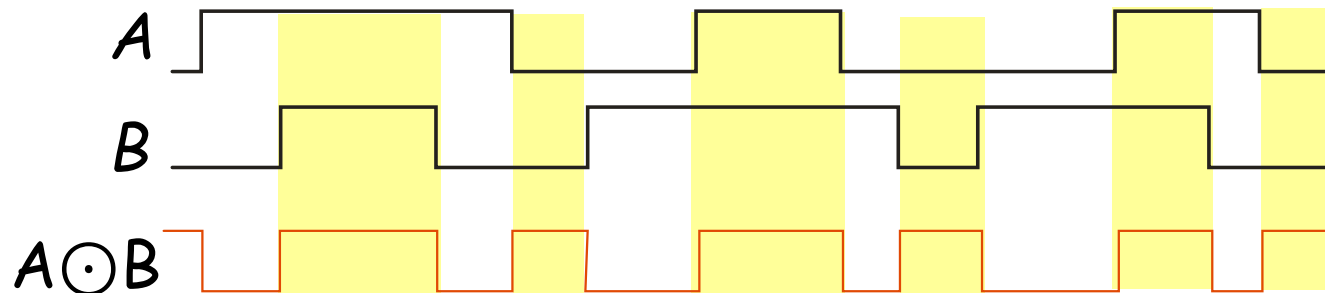
LA PUERTA NOR EXCLUSIVA (XNOR)

◇ La puerta **XNOR** produce una salida alta cuando hay un número par de entradas a nivel alto.

⊖ La operación se puede expresar como $(A \oplus B)'$ o $A \odot B$



B	A	$A \odot B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1





EL ÁLGEBRA DE BOOLE

Operaciones

Axiomas

Algebra de la conmutación

Teoremas

El teorema de DeMorgan

INTRODUCCIÓN

- ◇ Hacia 1850 el matemático irlandés **George Boole** publicó las leyes del pensamiento sobre las cuales se basan las teorías matemáticas de Lógica y Probabilidad. Boole aproximó la lógica en una nueva dirección, reduciéndola a un álgebra simple, vinculando lógica y matemáticas.
 - ⊖ Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios 1 y 0 y a tres operadores: AND (y), OR (o) y NOT (no).
 - ⊖ Comenzaba así el **álgebra de la lógica**, llamada **Álgebra Booleana** que ahora encuentra aplicación en la construcción de ordenadores, circuitos eléctricos, programación, etc.
 - ⊖ El trabajo de Boole llegó a ser un paso fundamental en la revolución de los ordenadores cuando **Claude Shannon**, en 1938, demostró como las operaciones booleanas elementales se podían representar mediante circuitos conmutadores eléctricos.



GEORGE BOOLE

EL ÁLGEBRA DE BOOLE A DÍA DE HOY

- ◇ El álgebra de Boole es una parte de las matemáticas que se aplica ampliamente en el diseño y el análisis de los sistemas digitales.
 - ⊖ Claude Shannon fue el primero en aplicar la obra de Boole al análisis y diseño de circuitos eléctricos.
 - △ En 1938, Shannon escribió su tesis doctoral en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) titulada Análisis simbólico de los circuitos de conmutación y relés.
- ◇ Este capítulo se ocupa de las leyes, reglas y teoremas del álgebra booleana y sus aplicaciones a los circuitos digitales.

EL ÁLGEBRA DE BOOLE

OPERACIONES

- ◇ Boole definió en un conjunto B (formado por variables lógicas **), unos axiomas y dos operaciones: $+$ (suma lógica) y $\cdot$ (producto lógico) que operan como sigue:

B	A	$B + A$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

B	A	$B \cdot A$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Variable: Un símbolo "x" que representa cualquier valor del conjunto

** Variable lógica: Aquella que puede tomar "2 valores" $x, y, z, \dots \in \{0, 1\}$

EL ÁLGEBRA DE BOOLE.

AXIOMAS

- ◇ **Axioma**: verdad evidente sobre la cual descansa el resto del conocimiento o se construyen otros conocimientos
- ◇ El conjunto **B** forma un algebra de Boole si cumplen los siguientes axiomas:

1. El conjunto B es **cerrado** respecto a ambas operaciones:

$$\forall X, Y \in B \quad X + Y \in B \qquad X \circ Y \in B.$$

2. Existen elementos **neutros** (identidad) para ambas operaciones:

$$\forall X \in B \qquad X + '0' = X \qquad X \circ '1' = X.$$

3. **Conmutatividad** para ambas operaciones:

$$\forall X, Y \in B \quad X + Y = Y + X \qquad X \circ Y = Y \circ X.$$

4. **Distributividad** de una operación respecto de la otra:

$$\begin{aligned} \forall X, Y, Z \in B \qquad X \circ (Y + Z) &= (X \circ Y) + (X \circ Z) \\ X + (Y \circ Z) &= (X + Y) \circ (X + Z). \end{aligned}$$

5. Existencia del **complementario** tal que::

$$\begin{aligned} \forall X \in B \qquad \exists X' \in B \qquad X + X' &= '1' \\ X \circ X' &= '0'. \end{aligned}$$

EL ÁLGEBRA DE BOOLE.

TEOREMAS 1

- ◇ Un **teorema** es una proposición matemática demostrable a partir de axiomas o de proposiciones ya demostradas.
- ◇ **Principio de dualidad**: cada teorema deducible de los postulados de un álgebra booleana puede transformarse en un segundo teorema válido sin más que intercambiar las operaciones $+$ y $\cdot$ entre sí, así como los elementos 0 y 1.

EL ÁLGEBRA DE BOOLE.

TEOREMAS 2

◇ **Teorema de la idempotencia:** En matemática y lógica, la idempotencia es la propiedad para realizar una acción determinada varias veces y aun así conseguir el mismo resultado que se obtendría si se realizase una sola vez.

$\forall X \in B$

$$(a) X + X = X$$

$$(b) X \cdot X = X$$

NOTA: b es la dual de a

EL ÁLGEBRA DE BOOLE.

TEOREMAS 3

◇ Teorema de los elementos dominantes: $\forall X \in B$

$$(a) X + 1 = 1$$

$$(b) X \cdot 0 = 0$$

NOTA: b es la dual de a

EL ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMAS 4

◇ Teorema de la absorción 1: $\forall X, Y \in B$

$$(a) X + (XY) = X$$

$$(b) X \cdot (X+Y) = X$$

NOTA: b es la dual de a

EL ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMAS 5

◇ Teorema de absorción 2: $\forall X, Y \in B$

$$(a) X + X'Y = X + Y$$

$$(b) X \cdot (X' + Y) = XY$$

NOTA: b es la dual de a

EL ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMAS 6

◇ Teorema asociativo

$\forall X \in B$

$$(a) \quad X + (Y + Z) = (X + Y) + Z$$

$$(b) \quad x(yz) = (xy)z$$

NOTA: b es la dual de a

EL ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMAS 7

◇ Teorema de doble negación o involutivo

$\forall X \in B$

$$(X')' = X$$

EL ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMAS 8

◇ Teorema del complemento

$\forall X \in B$

$$X + X' = 1$$

$$X X' = 0$$

EL ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMAS DE DEMORGAN

- 1) La negación de la conjunción de dos variables equivale a la disyunción de las negaciones de ambas variables.

$$(XY)' = X' + Y'$$

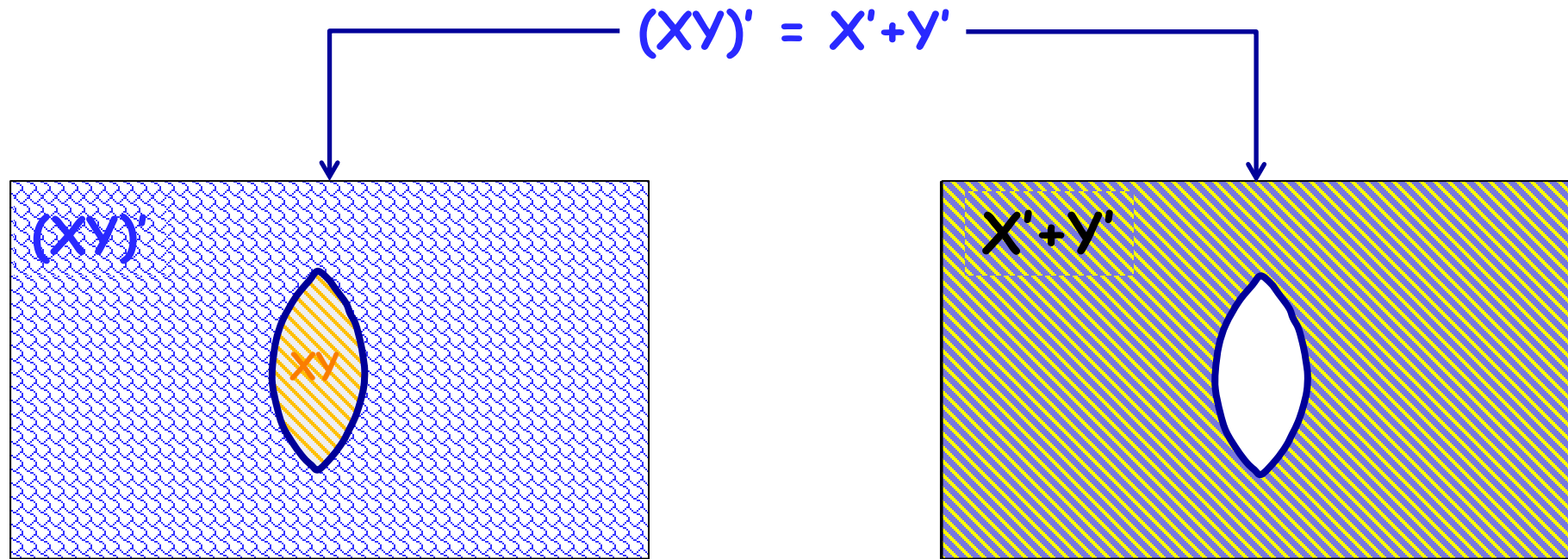
- 2) Así mismo, negar la conjunción de dos variables es equivalente a la disyunción de las negaciones de ambas variables.

$$(X + Y)' = X'Y'$$

- ⊖ Las leyes de DeMorgan nos permiten pasar de expresiones en sumas lógicas a expresiones equivalentes en productos lógicos y viceversa.

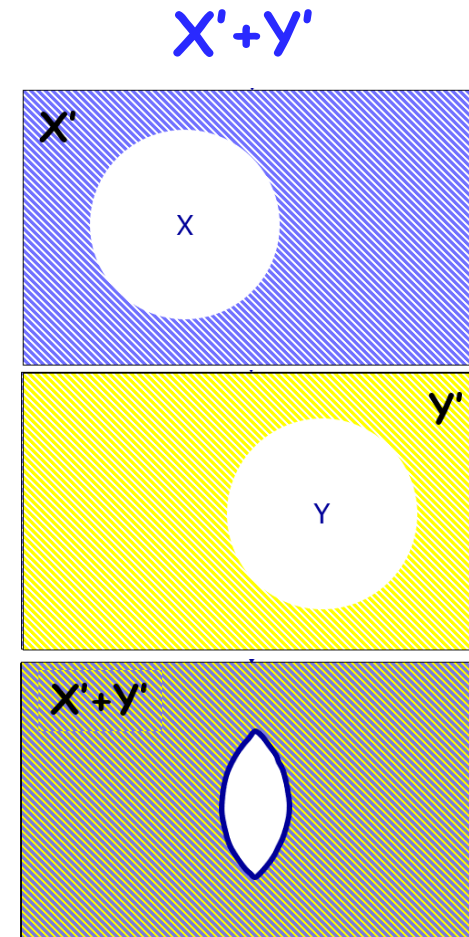
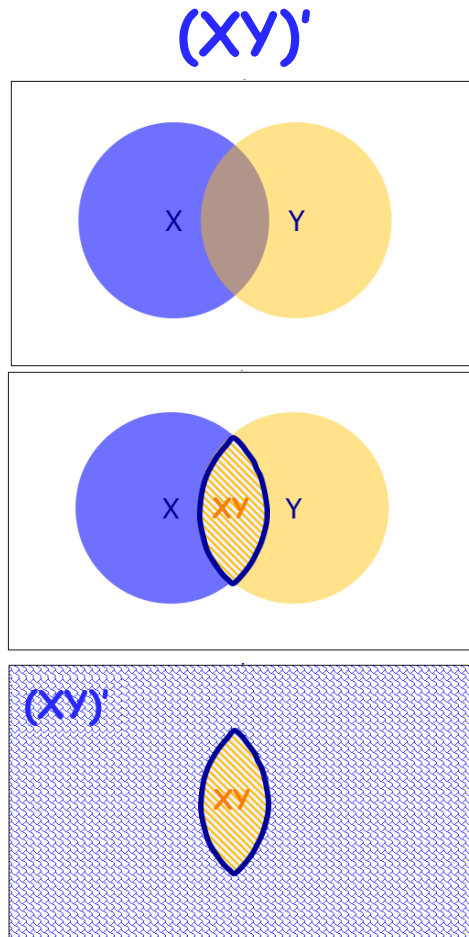
VISUALIZACIÓN DEL TEOREMA DE DEMORGAN

MEDIANTE UN DIAGRAMA DE VENN



VISUALIZACIÓN DEL TEOREMA DE DEMORGAN

MEDIANTE UN DIAGRAMA DE VENN





LAS FUNCIONES Y FORMAS DE REPRESENTACIÓN

Función lógica.

Formas de representación.

Conversión entre formas de representación.

Metodologías de conversión.

Ejemplo de conversión.

FUNCIÓN LÓGICA

- ◇ Una **función lógica** es una expresión que relaciona las variables binarias booleanas mediante operaciones del álgebra de conmutación (suma lógica, producto lógico y complementación), como podría ser, por ejemplo:

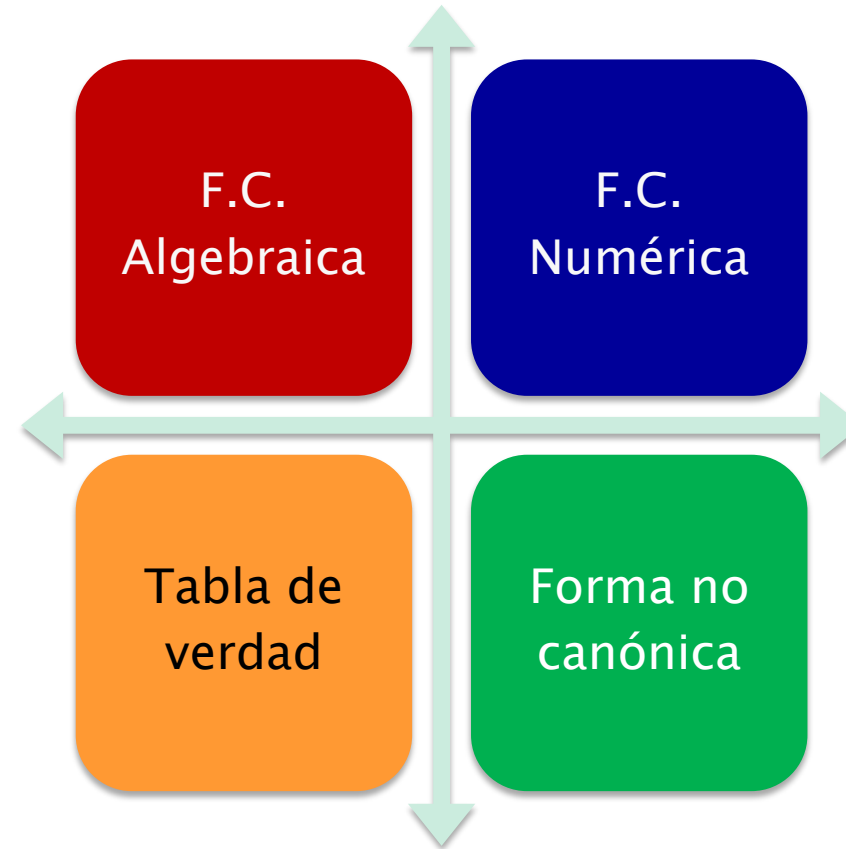
$$F(C,B,A) = C \cdot B' \cdot A + C' \cdot A'$$

- ⊖ Para determinar el valor de una función, dada una combinación de variables de entrada, basta con sustituir las variables por sus valores en la expresión algebraica y aplicar las propiedades del álgebra de conmutación.

$$F(1,0,1) = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN LÓGICA

- ◇ La expresión de la función está en forma canónica (F.C.) cuando está formada por sumas o productos de **términos canónicos**.
- ◇ En álgebra booleana, se conoce como **término canónico** de una función lógica a todo producto o suma en la cual aparecen todas las variables en su forma directa o inversa



FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN

LA TABLA DE VERDAD

- ♦ Una **tabla de verdad** es una tabla matemática que muestra el valor de una función para cada combinación de valores o tupla, que toman las variables
- ♦ Los valores pueden ser (0,1), (verdadero, falso), (On, Off), (Si, No), etc.

Entradas			Salida
C	B	A	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Tupla

FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN

NOCIÓN DE TÉRMINO CANÓNICO

◇ Se llama **término canónico** de una función lógica a todo producto (minitérmino) o suma (maxitérmino) de variables en el que aparecen todas las variables de la función en su forma directa o complementada.

⊖ Para una función lógica de p variables existirán 2^p términos canónicos.

Función	Minit.	Maxit.	No canonico
Si $F(v_1, v_0) \Rightarrow$	$v_1 \bar{v}_0$	$v_1 + \bar{v}_0$	$\bar{v}_0$
Si $G(x, y, z) \Rightarrow$	$x \bar{y} z$	$\bar{x} + y + z$	$x \bar{y}$
Si $Z(d, c, b, a) \Rightarrow$	$d \bar{c} b \bar{a}$	$\bar{d} + c + b + \bar{a}$	$\overline{(c + b)}$

FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN

EL MINITÉRMINO

◇ El **minitérmino** es un producto booleano en el que cada variable aparece solo una vez.

⊖ Muchas veces, se hace referencia a los minitérminos mediante una "**m**" y un número subíndice (m_n).

△ El número se calcula sustituyendo las variables afirmadas por '1' y las negadas por '0' y calculando el valor decimal del número binario así obtenido

x	y	z	Minterm
0	0	0	$x'y'z' = m_0$
0	0	1	$x'y'z = m_1$
0	1	0	$x'yz' = m_2$
0	1	1	$x'yz = m_3$
1	0	0	$xy'z' = m_4$
1	0	1	$xy'z = m_5$
1	1	0	$xyz' = m_6$
1	1	1	$xyz = m_7$

Referencia de un minitérmino

FORMA CANÓNICA ALGEBRAICA

- ◇ Una función lógica está en **forma canónica algebraica** (FCA) cuando se expresa como suma de productos canónicos (SOP – sum of products).

Ejemplos:

$$F = x'y'z + xy'z' + xyz$$

$$F = abcd + a'b'cd$$

FORMA CANÓNICA NUMÉRICA

◇ Las funciones booleanas se pueden expresar también como una suma de **Mintérminos** o un producto de **Maxtérminos**.

⊖ Encontrando los miniterminos y usando el sumatorio de los números decimales hallados, tendremos la **forma canónica numérica (FCN)**:

$$F = x'y'z + xy'z' + xyz = m_1 + m_4 + m_7 =$$

$$\Sigma_3(1,4,7)$$

Donde el subíndice del sumatorio indica el número de variables de la función

Nota: Es recomendable indicar el nombre y el orden de las variables de la función para evitar posibles errores.

CONVERSIÓN DE LA TV A FC

- ◇ Dada la tabla de verdad (TV), la forma canónica algebraica (FCA) es la suma de minitérminos para los cuales la función vale '1'.

	C	B	A	S
m ₀	0	0	0	0
m ₁	0	0	1	0
m ₂	0	1	0	1
m ₃	0	1	1	1
m ₄	1	0	0	0
m ₅	1	0	1	1
m ₆	1	1	0	1
m ₇	1	1	1	0

$$\begin{aligned} S = F(C,B,A) &= m_2 + m_3 + m_5 + m_6 = \\ &= C'BA' + C'BA + CB'A + CBA' \end{aligned}$$

CONVERSIÓN DE FCA A FCN

- ◇ Para pasar de FCA a FCN se sustituyen las variables escritas en modo algebraico por sus valores binarios asociados (utilizando la notación vista de que la variable en forma no complementada es '1' y complementada es '0') para encontrar los minterminos.

FCA:



FCN:

$$S = F(C, B, A) = C'BA' + C'BA + CB'A + CBA'$$

0 1 0

2

0 1 1

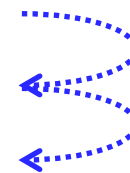
3

1 0 1

5

1 1 0

6



$$S = F(C, B, A) = m_2 + m_3 + m_5 + m_6 = \Sigma_3(2, 3, 5, 6)$$

CONVERSIÓN DE FCA A FNC

- ◇ Para pasar de FCA a la forma no canónica (FNC) simplificada se requiere la aplicación de los axiomas y los teoremas

FCA: $S = F(C, B, A) = C'BA' + C'BA + CB'A + CBA'$

$$S = F(C, B, A) = C'B(A' + A) + CB'A + CBA'$$

FNC: $S = F(C, B, A) = C'B + CB'A + CBA'$

Axioma distributivo

Axioma de complementarios
 $A' + A = 1$

Para pasar de la FCA a la forma algebraica simplificada se aplican los axiomas distributivo (4) y de los complementarios (5).

CONVERSIÓN DE FCN A FNC

EJEMPLO

$$F_2(C, B, A) = \sum_3(1, 2, 3, 5, 6, 7) = m_1 + m_2 + m_3 + m_5 + m_6 + m_7 =$$

$$\begin{aligned}
 & \xrightarrow{\text{"1"}} B \bar{A} (\bar{C} + C) = B \bar{A} \\
 & = \bar{C} \bar{B} A + \bar{C} B \bar{A} + \bar{C} B A + C \bar{B} A + C B \bar{A} + C B A = \bar{C} A + B \bar{A} + C A = \\
 & \xrightarrow{\text{"1"}} \bar{C} A (\bar{B} + B) = \bar{C} A \quad \xrightarrow{\text{"1"}} C A (\bar{B} + B) = C A \quad \xrightarrow{\text{"1"}} A (\bar{C} + C)
 \end{aligned}$$

$$= A + B \bar{A}$$

$$= A + B$$

Teorema de la absorción 2
 $X + X'Y = X + Y$



MULTIFUNCIONES Y FUNCIONES INCOMPLETAS

Multifunciones
Funciones incompletas

MULTIFUNCIONES

- ◇ La multifunción es un grupo de funciones que comparten las mismas variables de entrada.



donde:

$$F_1 = \Sigma_3(0,1,3,5,7)$$

$$F_2 = \Sigma_3(0,2,4,6)$$

TV de la multifunción

C	B	A	F1	F2
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

FUNCIÓN INCOMPLETA

TABLA DE VERDAD (TV)

- ◇ **Función incompleta** es aquella que no está definida para todas las combinaciones posibles de las entradas (o tuplas).
- ⊖ A los términos canónicos que representan estas combinaciones se les denomina **TERMINOS INDEFINIDOS**, y para estos la función toma el valor **X**.

D	C	B	A	Z	D	C	B	A	Z
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	X
0	0	1	1	0	1	0	1	1	X
0	1	0	0	1	1	1	0	0	X
0	1	0	1	1	1	1	0	1	X
0	1	1	0	1	1	1	1	0	X
0	1	1	1	1	1	1	1	1	X

Para ciertas combinaciones de entrada la salida del sistema lógico está inhibida, siendo por lo tanto su valor indiferente. Se les puede asignar indistintamente el valor 0 o el 1.

FUNCIÓN INCOMPLETA

FCN

Mini term	D	C	B	A	Z	Mini term	D	C	B	A	Z
m ₀	0	0	0	0	0	m ₈	1	0	0	0	1
m ₁	0	0	0	1	0	m ₉	1	0	0	1	0
m ₂	0	0	1	0	0	m ₁₀	1	0	1	0	X
m ₃	0	0	1	1	0	m ₁₁	1	0	1	1	X
m ₄	0	1	0	0	1	m ₁₂	1	1	0	0	X
m ₅	0	1	0	1	1	m ₁₃	1	1	0	1	X
m ₆	0	1	1	0	1	m ₁₄	1	1	1	0	X
m ₇	0	1	1	1	1	m ₁₅	1	1	1	1	X

$$Z = \sum_4(4,5,6,7,8) + \sum_{\Phi}(10,11,12,13,14,15)$$

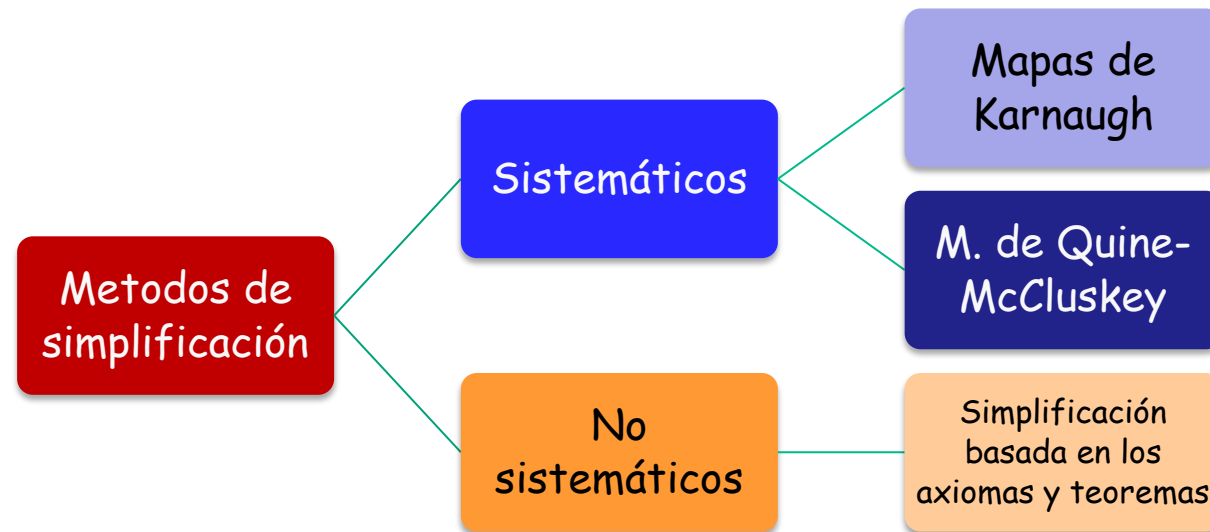


SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES

Simplificación no sistemática
El mapa de Karnaugh

SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES

- ◇ Muchas veces hay que reducir una función a su forma más simple o cambiarla a una forma más conveniente para conseguir una implementación más eficiente
 - ⊖ Los métodos sistemáticos se basan en la búsqueda de adyacencias
 - ⊖ El método de Karnaugh es gráfico y por ello se limita a funciones con 5 variables



SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES NO SISTEMÁTICA

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AXIOMAS Y TEOREMAS

Simplificar la función booleana: $F = [AB'(C + BD) + A'B']C$

- 1) Aplicación del axioma distributivo

$$[AB'C + AB'BD) + A'B']C =$$

- 2) $B'.B = 0$ (T. E. dominantes)

$$[AB'C + A'B']C =$$

- 3) $C.C = C$ (T. idempotencia)

$$AB'C + A'B'C =$$

- 4) Sacar factor común

$$B'C (A + A') =$$

- 5) $A + A' = 1$ (T. complemento)

$$F = B'C$$

EL MAPA DE KARNAUGH

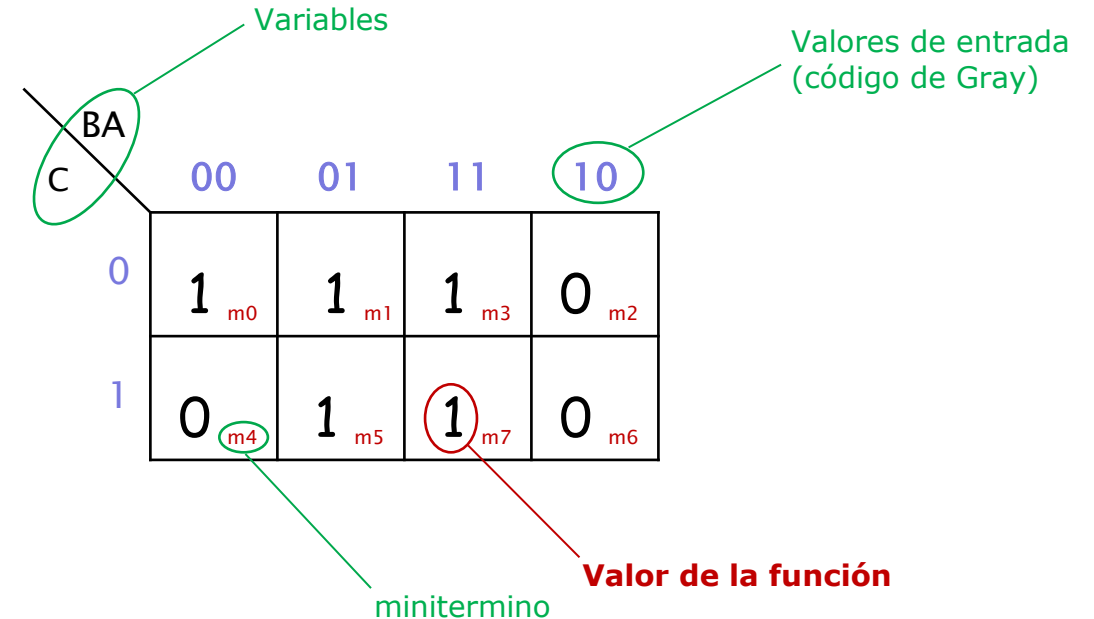
- ◇ El **mapa de Karnaugh** es un método sistemático de simplificación de funciones booleanas que introdujo Maurice Karnaugh en 1953
 - ⊖ Si se aplica adecuadamente, genera las expresiones suma de productos y producto de sumas más simples posibles, conocidas como **expresiones mínimas**
- ◇ El **mapa de Karnaugh** es una representación de una tabla de verdad, porque muestra todos los valores posibles de las variables de entrada y la salida resultante para cada valor.
 - ⊖ Sin embargo, no se organiza en filas y columnas como una tabla de verdad
 - ⊖ El mapa de Karnaugh es una **matriz de celdas** en la que cada celda representa un valor binario de las variables de entrada.
 - ⊖ Las celdas se organizan de manera que la simplificación de una determinada expresión consiste en agrupar adecuadamente las celdas
 - ⊖ El número de celdas de un mapa de Karnaugh es igual al número total de posibles combinaciones de las variables de entrada

EL MAPA DE KARNAUGH

FUNCIÓN DE 3 VARIABLES

- ◇ A, B y C se emplean para denominar a las variables
- ◇ Los valores binarios de A y B se encuentran en el lado derecho y los valores de C se colocan en la parte inferior.
- ◇ El valor de una determinada celda es el valor que toma la función para los valores binarios de B y A, en la parte superior de la misma columna combinado con el valor de C en la parte izquierda de la misma fila

Cada casilla del mapa K corresponde a un mintermino



EL MAPA DE KARNAUGH

PASO DE UNA TV AL MAPA K

	C	B	A	F
m0	0	0	0	1
m1	0	0	1	1
m2	0	1	0	0
m3	0	1	1	1
m4	1	0	0	0
m5	1	0	1	1
m6	1	1	0	0
m7	1	1	1	1

		BA			
		00	01	11	10
C	0	1 _{m0}	1 _{m1}	1 _{m3}	0 _{m2}
	1	0 _{m4}	1 _{m5}	1 _{m7}	0 _{m6}

$$FCN = \Sigma_3(0,1,3,5,7)$$

EL MAPA DE KARNAUGH

ADYACENCIA

- ◇ En una función, dos términos (producto o suma) son **adyacentes** si difieren sólo en el estado de una de sus variables.
- ◇ **Propiedad de adyacencia:** la suma de dos productos adyacentes se reduce a un único producto en el que se ha eliminado la variable que cambia de estado, tras aplicar el **teorema del complemento** ($X+X'=1$).

Ejemplos:

$$CBA + CB'A = C(B+B')A = C*1*A = CA$$

$$CBA + CB'A + CBA' + CB'A' = CA + CA' = C$$

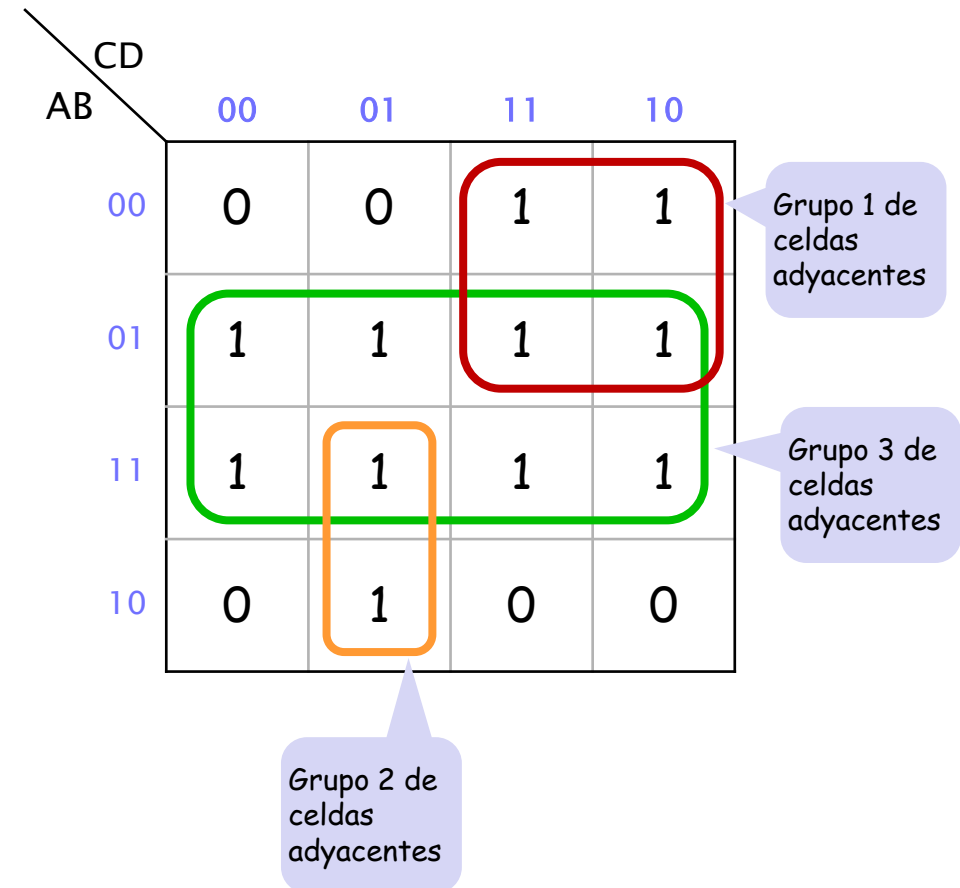
MAPA DE KARNAUGH

PROCESO DE MINIMACIÓN DE UNA SUMA DE PRODUCTOS 1 / 3

- 1) Agrupar las celdas adyacentes que contienen 1s (**recubrimientos**) en un número que sea una potencia de 2. Cada grupo de celdas que contiene 1s da lugar a un término producto compuesto por todas las variables que aparecen en el grupo en sólo una forma (no complementada o complementada).

Las variables que aparecen, a la vez, **complementadas y sin complementar** dentro del mismo grupo se eliminan. A éstas se les denomina **variables contradictorias**.

Dos casillas son adyacentes gráficamente si están una junto a otra en el mapa de Karnaugh, teniendo en cuenta que nunca deben considerarse las diagonales

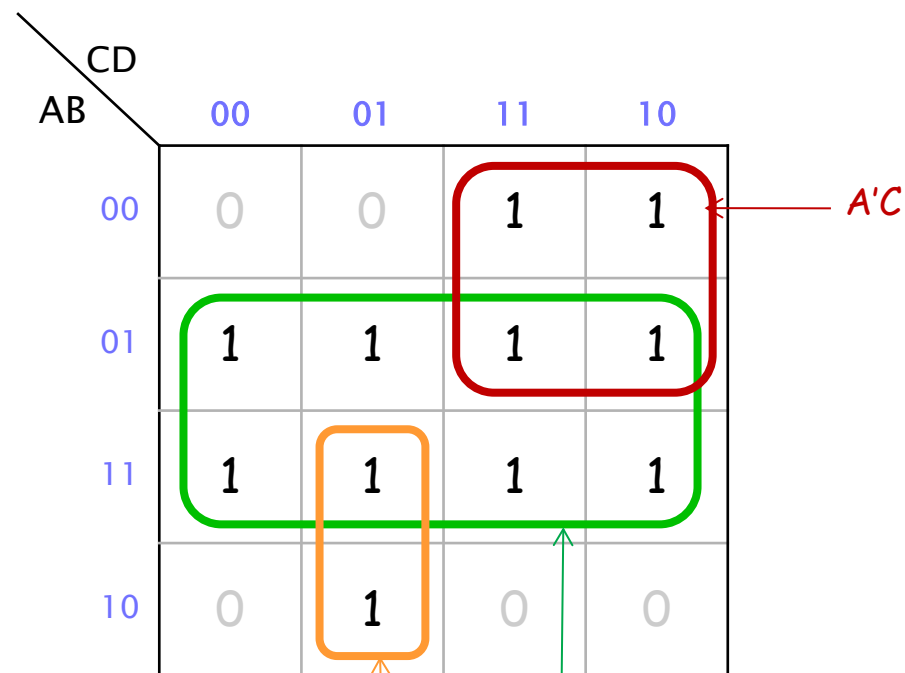


MAPA DE KARNAUGH

PROCESO DE MINIMACIÓN DE UNA SUMA DE PRODUCTOS 1 / 2

2) Determinar la operación producto mínimo para cada grupo. Para un mapa de 4 variables:

1. Un grupo formado por 1 celda da lugar a un término producto de 4 variables.
2. Un grupo formado por 2 celdas da lugar a un término producto de 3 variables.
3. Un grupo formado por 4 celdas da lugar a un término producto de 2 variables.
4. Un grupo formado por 8 celdas da lugar a un término de 1 variable.
5. Un grupo formado por 16 celdas indica que la expresión vale 1.



Este grupo de 2 celdas contiene B y B', quedando las variables A, C' y D que forman el término producto

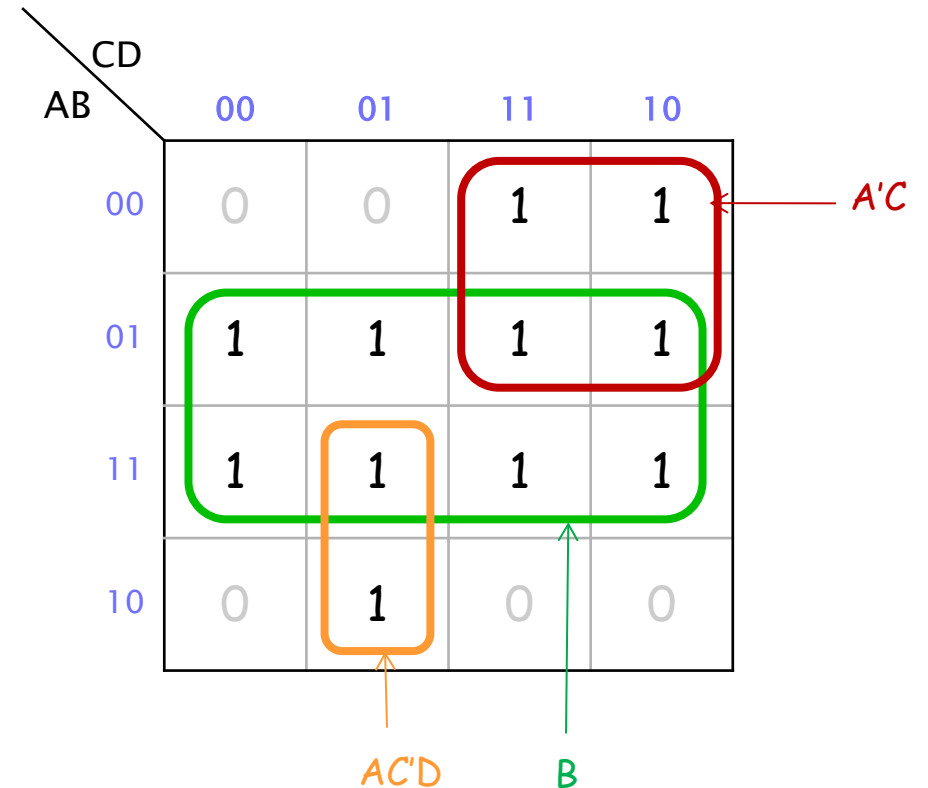
El producto para el grupo de 8 celdas es B, ya que las celdas de dicho grupo contienen las variables A y A', C y C', D y D'

MAPA DE KARNAUGH

PROCESO DE MINIMACIÓN DE UNA SUMA DE PRODUCTOS 1 / 3

- 3) Cuando se han obtenido todos los términos producto mínimos a partir del mapa de Karnaugh, se suman para obtener la expresión suma de productos mínima.

$$F = B + A'C + AC'D$$



MAPA DE KARNAUGH

EJEMPLO

◇ Simplificar mediante Karnaugh la función:

$$S = F(W, X, Y, Z) = W'X'Y'Z' + W'X'Y'Z + W'X'YZ' + W'X'YZ + W'XY'Z + W'XYZ + WX'Y'Z + WX'YZ + WXY'Z' + WXY'Z + WXYZ' + WXYZ$$

$$S = F(W, X, Y, Z) = Z + W'X' + WX$$

YZ \ WX	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

MAPA DE KARNAUGH

SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES INCOMPLETAS

◇ Simplificar mediante Karnaugh la función:

$$Z = \sum_4(4,5,6,7,8) + \sum_{\Phi}(10,11,12,13,14,15)$$

$$Z = C + DB'A'$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0 m0	0 m1	0 m3	0 m2
01	1 m4	1 m5	1 m7	1 m6
11	X m12	X m13	X m15	X m14
10	1 m8	0 m9	X m11	X m10

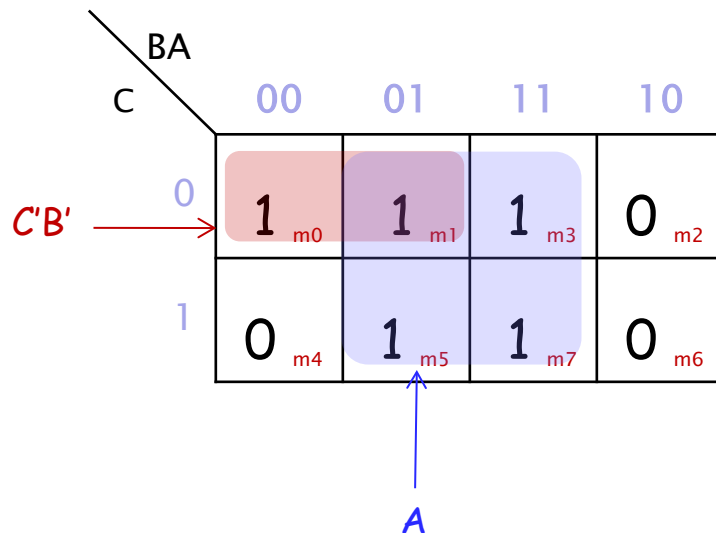
Nota: este resultado se mejora mas adelante considerando la adyacencia cíclica

EL MAPA DE KARNAUGH

EJEMPLO

◇ Simplificar la siguiente función en su forma FCA:

$$F = C'B'A' + C'B'A + C'BA + CB'A + CBA$$



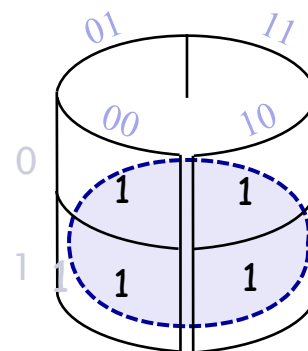
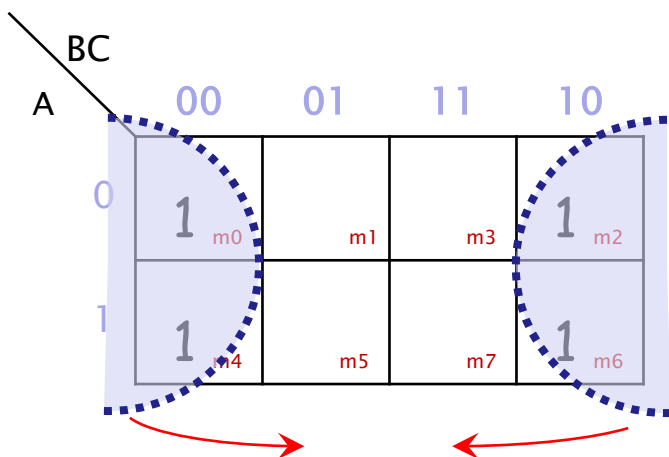
La función simplificada es:

$$F = A + C'B'$$

EL MAPA DE KARNAUGH

ADYACENCIA CÍCLICA

- ◇ En los mapas K, se ha dicho, que cada celda es adyacente a las celdas que están situadas contiguas a ella, por cualquiera de sus cuatro lados y que una celda no es adyacente a aquellas que tocan diagonalmente alguna de sus esquinas.
- ◇ Sin embargo, existe una **adyacencia cíclica**, según la cual -por ejemplo en un tabla K 4x4-, las celdas de la fila superior son adyacentes a las de la fila inferior y las celdas de la columna izquierda son adyacentes a las situadas en la columna de la derecha.
 - ⊖ En el ejemplo de abajo mostrado, se visualiza la adyacencia cíclica de una forma "física" al doblar los extremos del mapa K hasta formar un cilindro



La función simplificada es:

$$F = C'$$

MAPA DE KARNAUGH

ADYACENCIA CÍCLICA. EJEMPLO

- ◊ Aplicando la adyacencia, los bordes superior e izquierdo y derecho se unen en un cilindro formando ocho células adyacentes

$$Z = \sum_4(4,5,6,7,8) + \sum_{\bar{\Phi}}(10,11,12,13,14,15)$$

$$Z = C + DA'$$

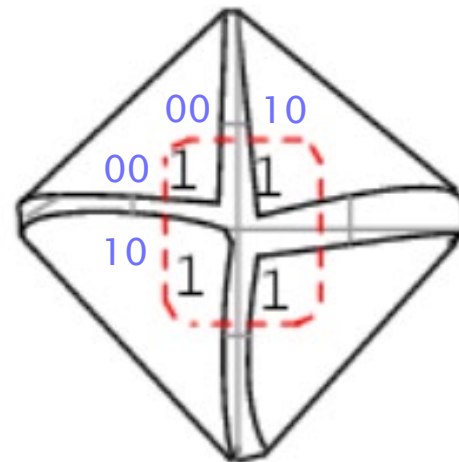
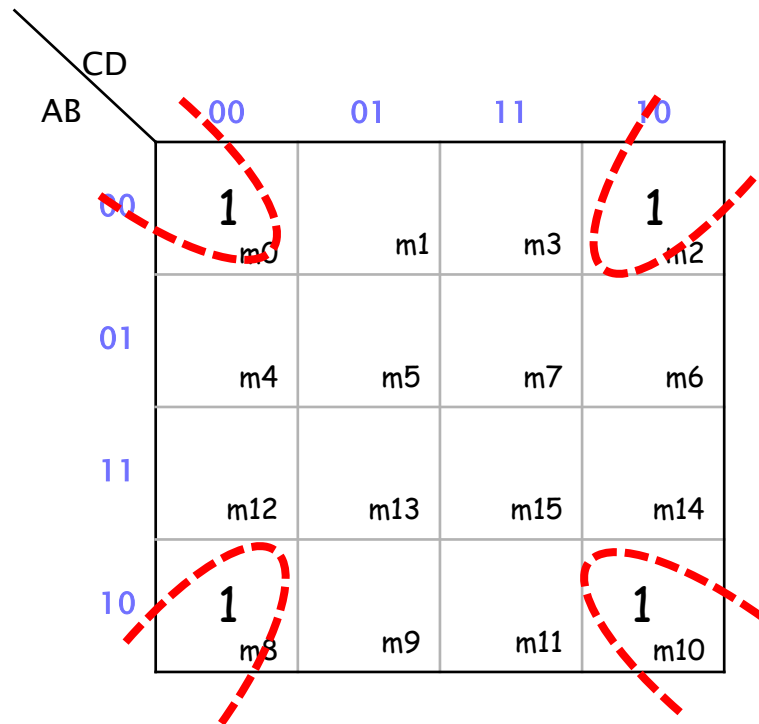
BA DC	00	01	11	10
00	0 m0	0 m1	0 m3	0 m2
01	1 m4	1 m5	1 m7	1 m6
11	X m12	X m13	X m15	X m14
10	1 m8	0 m9	X m11	X m10

Labels: C (red arrow pointing to row 01), DA' (blue arrow pointing to column 10).

MAPA DE KARNAUGH

ADYACENCIA CÍCLICA EN LAS ESQUINAS

- ♦ En una función de 4 variables, las celdas de las esquinas superiores e inferiores pueden hacer un grupo ya que son adyacentes (diferencia de 1 bit).
- ⊖ En el ejemplo al doblar las esquinas del mapa como si fuera una servilleta se ve que las cuatro células son "físicamente" adyacentes.



$$Z = B'D'$$

DETECCIÓN DE FUNCIONES XOR EN MAPAS K

Mapa de 2 variables

A		0	1
B	0	0 _{m0}	1 _{m2}
	1	1 _{m3}	0 _{m4}

$$F = A \oplus B$$

Mapa de 3 variables

BA		00	01	11	10
C	0	0 _{m0}	1 _{m1}	0 _{m3}	1 _{m2}
	1	1 _{m4}	0 _{m5}	1 _{m7}	0 _{m6}

$$F = A \oplus B \oplus C$$

Mapa de 4 variables

BA		00	01	11	10
DC	00	0 _{m0}	1 _{m1}	0 _{m3}	1 _{m2}
	01	1 _{m4}	0 _{m5}	1 _{m7}	0 _{m6}
	11	0 _{m12}	1 _{m13}	0 _{m15}	1 _{m14}
	10	1 _{m8}	0 _{m9}	1 _{m11}	0 _{m10}

$$F = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

EJERCICIOS

- ◇ Sacar la ecuación de XOR de 2 variables desde el mapa de Karnaugh
 - ⊖ (¿te sale la forma canónica?)
- ◇ Hacer un mapa de Karnaugh de XNOR de 2, 3, 5 variables
 - ⊖ (¿Qué relación tiene con las de la página anterior?)
- ◇ Sacar la ecuación de XNOR de 2 variables

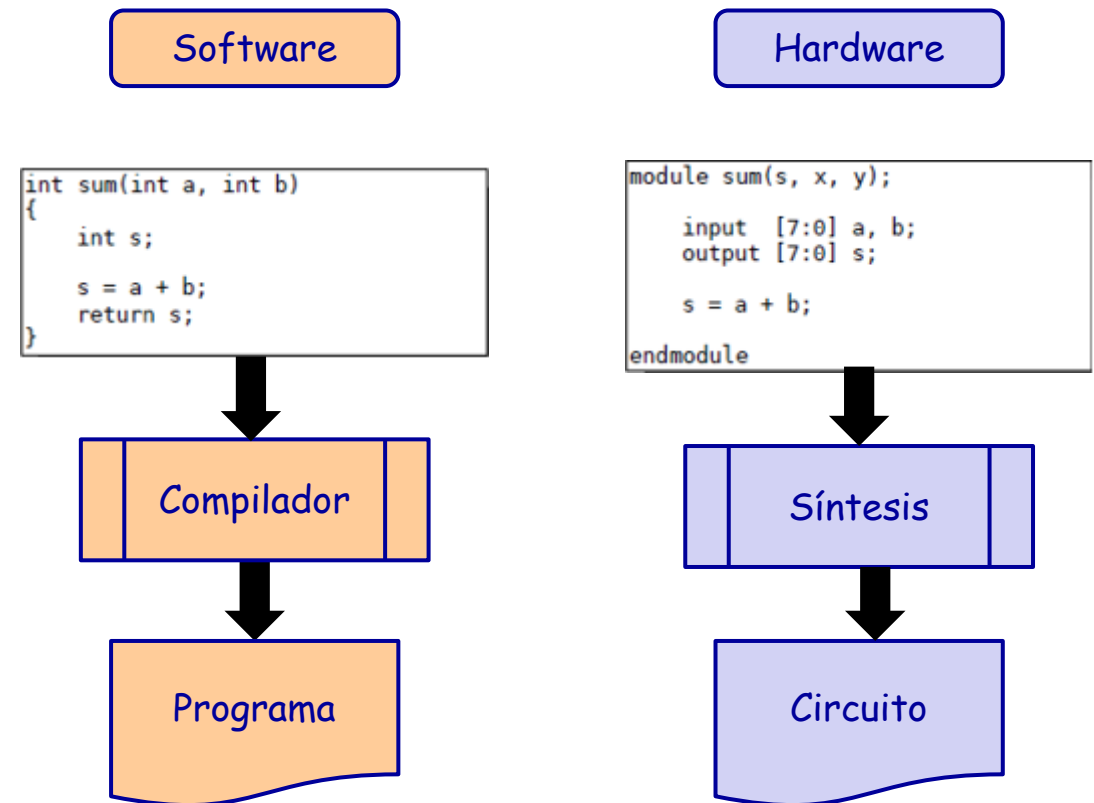


IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES

Noción de circuito combinacional
Síntesis de funciones booleanas

SIMILITUDES DE HW-SW

- ◇ El HW y SW son muy diferentes, ya que el primero hace referencia a todos los componentes materiales y físicos de un dispositivo (es decir, aquellos que se pueden ver y tocar), y el segundo es el conjunto de instrucciones, programas y reglas informáticas que el equipo requiere para funcionar (luego no tiene una existencia física, sino que es intangible e inmaterial)
- ◇ A pesar de ello, **existen similitudes en el proceso de su diseño** como se puede ver en la figura.

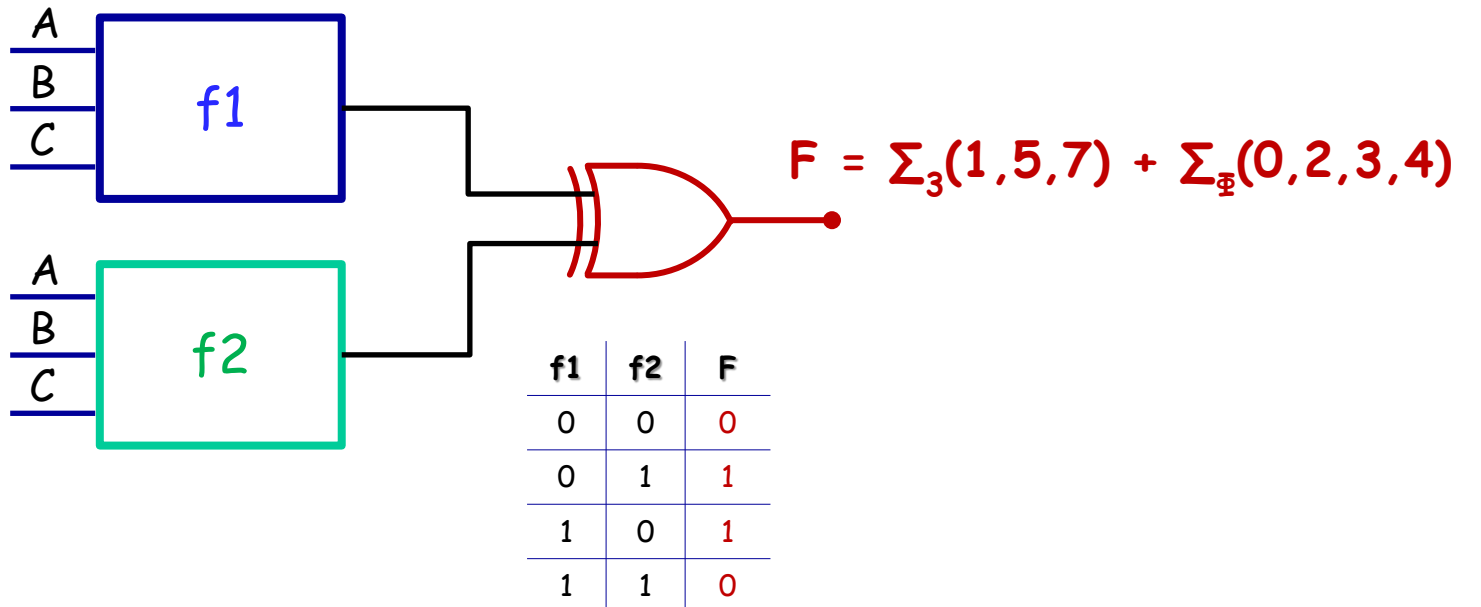


PROBLEMA

Dadas las funciones $f1 = \Sigma_3(1,3,4,6) + \Sigma_{\bar{x}}(0,2)$ y $f2 = \Sigma_3(5,6,7) + \Sigma_{\bar{x}}(0,2,3,4)$ hallar la función $F = f1 \oplus f2$ en su forma canónica numérica.

C	B	A	f1	f2	F
0	0	0	X	X	X
0	0	1	1	0	1
0	1	0	X	X	X
0	1	1	1	X	X
1	0	0	1	X	X
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1

$$1 \oplus X = X' \cdot 1 + X \cdot 1' = X' + 0 = X'$$



NOCIÓN DE CIRCUITO COMBINACIONAL

- ◇ Un **circuito digital combinacional** es aquel en el que en cada instante, el estado lógico de sus salidas depende únicamente del estado de sus entradas.



donde: $S_i = F_i(E_1, E_2, \dots, E_N)$

SINTESIS DE FUNCIONES BOOLEANAS

◇ Una característica fundamental de la implementación es el número de niveles que tendrá

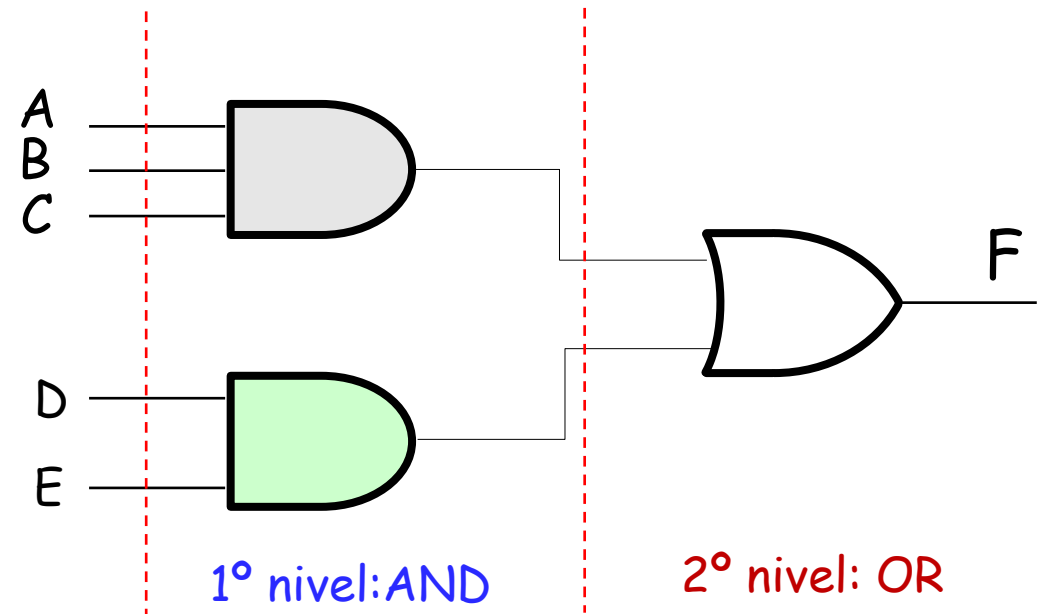
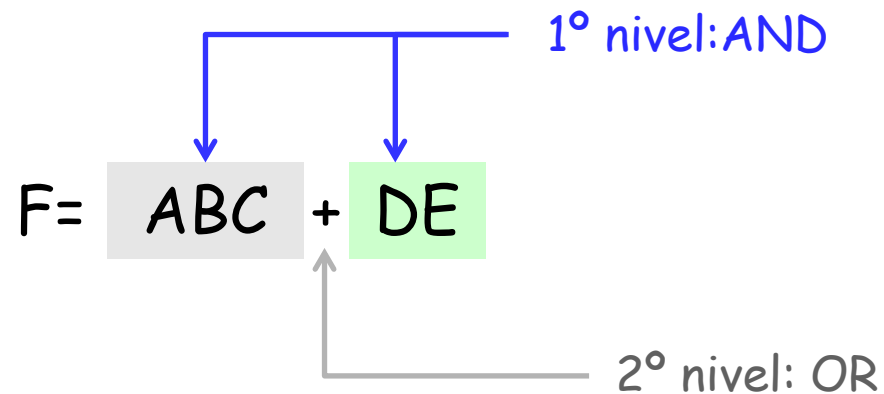
- ⊖ Una red es de **n niveles**, cuando una señal de entrada debe pasar a través de n compuertas para llegar a la salida; la señal de entrada que recorra más compuertas hasta llegar a la salida, es la que define la cantidad de niveles; el recorrido se denomina ruta crítica y define el retardo de propagación de la red.
- ⊖ Una función escrita en forma de **suma de productos** o en forma de **producto de sumas** corresponde directamente a un circuito de dos niveles.
- ⊖ Los estilos de síntesis que se pueden dar son:
 - ✱ OR-AND
 - ✱ AND-OR
 - ✱ NOR-NOR *
 - ✱ NAND-NAND *

* Las implementaciones con NAND son preferidas en la práctica, ya que estas puertas son las más simples

SINTESIS DE FUNCIONES BOOLEANAS

EJEMPLO: DOS NIVELES AND-OR

- ◇ Toda expresión booleana puede implementarse en un circuito lógico y todo circuito lógico tiene una expresión booleana que le representa



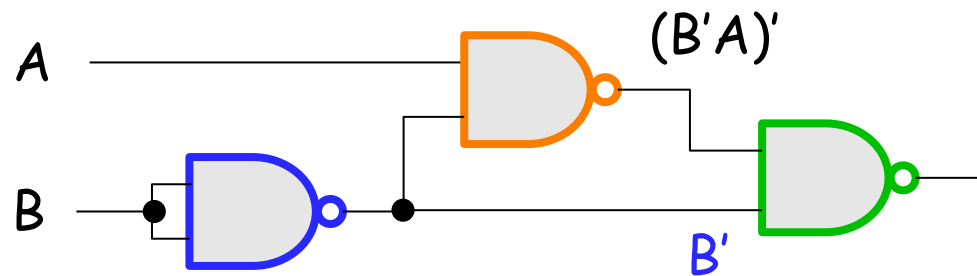
SINTESIS DE FUNCIONES BOOLEANAS

EJEMPLO: TRES NIVELES NAND

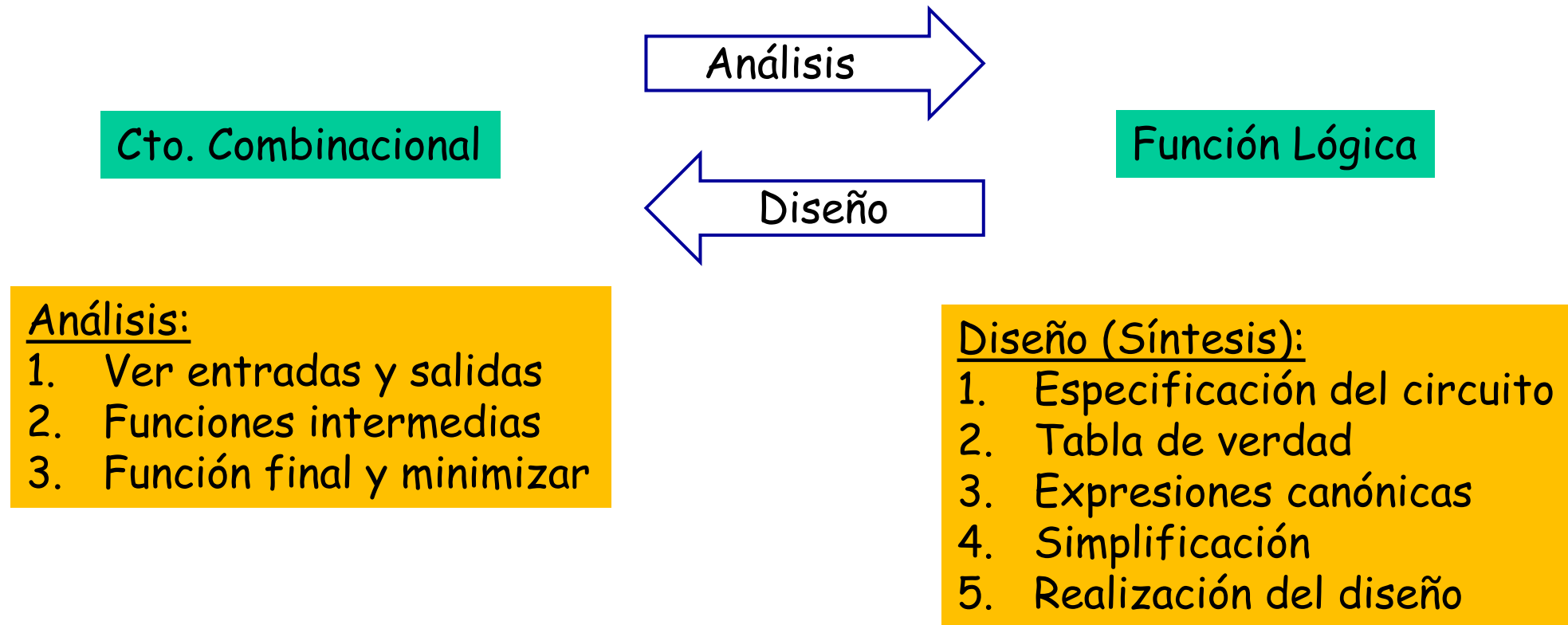
Implementar la función $F=B+B'A$ a utilizando puertas NAND de dos entradas.

- ⊖ Para conseguirlo hay que forzar la expresión booleana de manera que todas las operaciones sean productos de dos entradas
- ⊖ Esto se conseguirá aplicando la **doble negación** sobre la función y después las **leyes de DeMorgan**

$$F = [(B + B'A)']' = [B' (B'A)']'$$



PLANTEAMIENTO DE 2 TIPOS DE PROBLEMAS





LOS CONJUNTOS COMPLETOS

CONJUNTO DE PUERTAS LÓGICAS COMPLETO

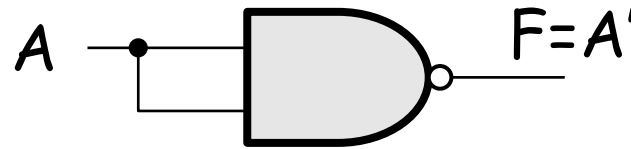
Ahora vemos una consecuencia de los teoremas del álgebra de Boole.

- ◇ Decimos que un conjunto de puertas lógicas es **completo** si con el mismo se puede implementar cualquier función lógica.
- ◇ También es completo un conjunto si puede implementar las puertas de otro conjunto que sea completo
 - ⊖ Son completos los siguientes conjuntos:
 - △ Puertas AND, OR y NOT.
 - △ Puertas AND y NOT.
 - △ Puertas OR y NOT.
 - △ Puertas NAND.
 - △ Puertas NOR.

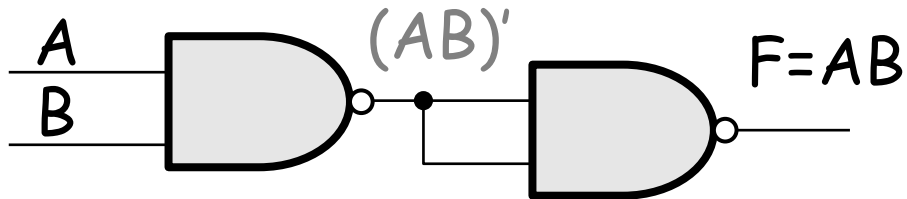
EJEMPLO: NAND ES COMPLETA

- ◇ La puerta NAND es funcionalmente completa porque con ella se pueden construir todas las puertas: AND, OR y NOT
- ◇ Lo mismo ocurre con NOR, pero no con las puertas XOR y XNOR

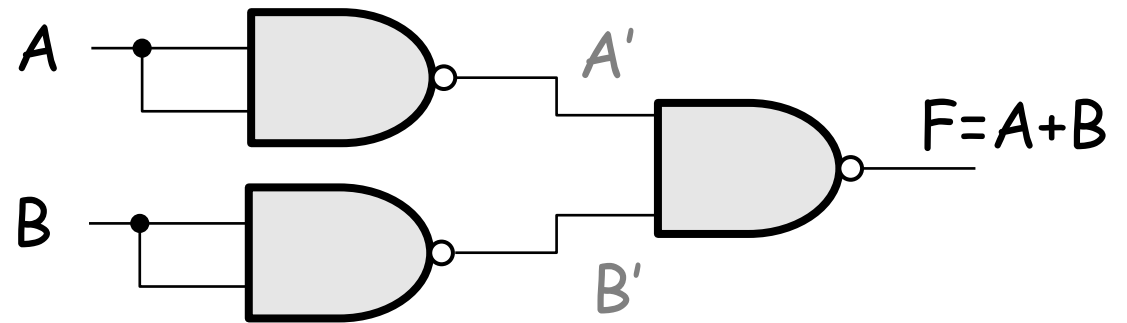
NOT: $F = A' = (AA)'$



AND: $F = AB = (AB)''$



OR: $F = A + B = (A'B')'$



IMPLEMENTACION MEDIANTE CONJUNTOS COMPLETOS

◇ Método para implementar con NAND

1. Doble negación de la función.
2. Aplicar T. de DeMorgan si es necesario (cuando no sea producto).
3. Aplicar doble negación a los términos hasta que toda la función este formada por productos negados.

◇ Ejercicio: implementar XOR con puertas NAND (a partir de su FCA).

⊖ ¿Cuántas puertas NAND necesitas con este método? (solución óptima: 4)



LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Evolución de los CI

Estructura de un CI

Pin-out de un CI

Implementación de una función con CIs

EVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Tubos de
vacío
1906



(a)

Transistores
Discretos
1947



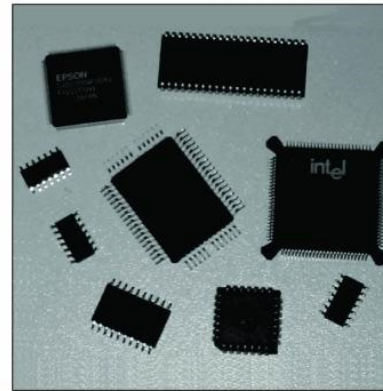
(b)

Circuitos
Integrados
1958



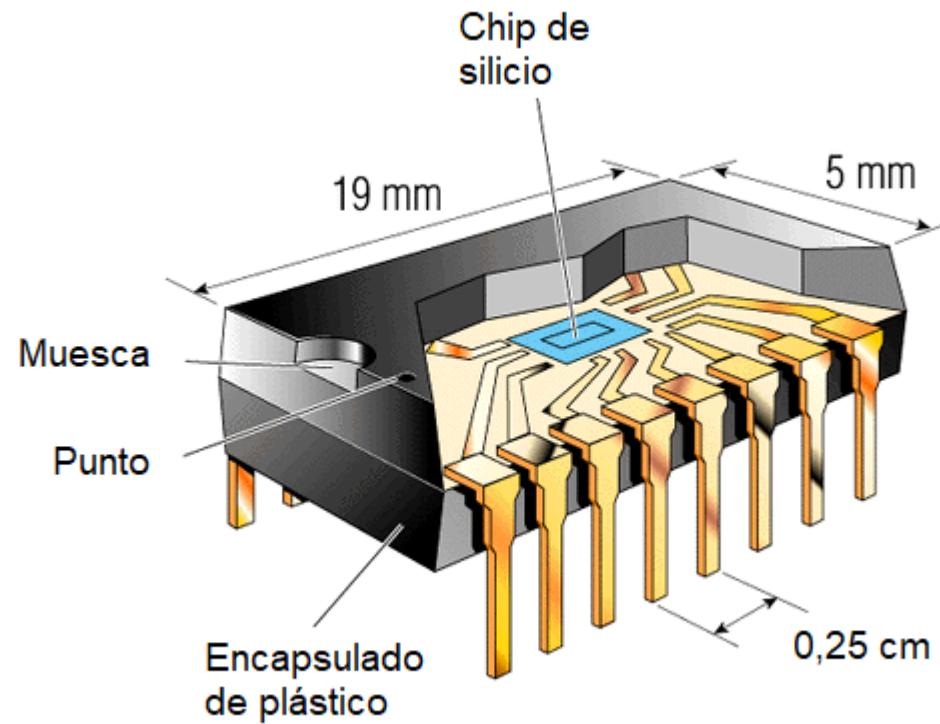
(c)

Circuitos
VLSI
1970

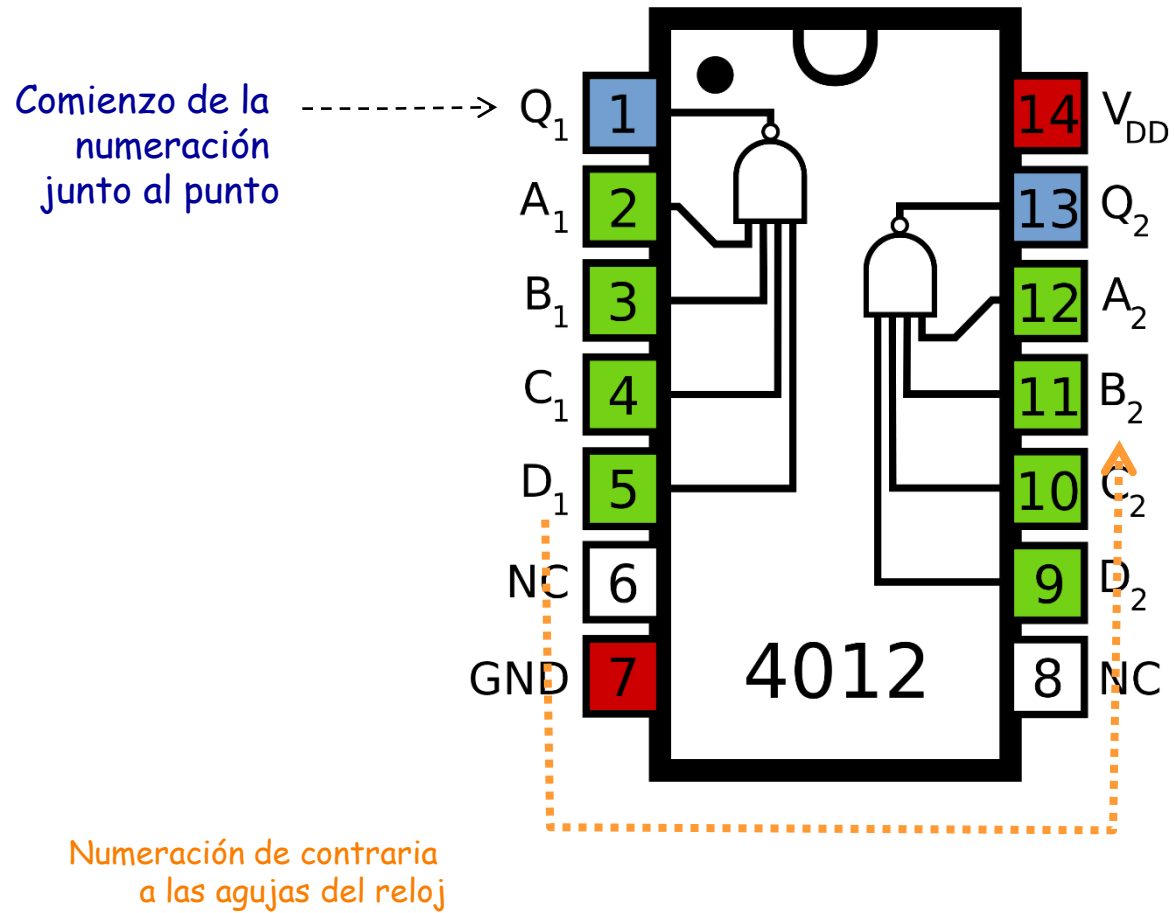


(d)

ESTRUCTURA DE UN CI



PIN-OUT DE UN CI



CIRCUITOS INTEGRADOS (CIs)



Nomenclatura o denominación, caracteres escritos en la parte superior del circuito integrado.

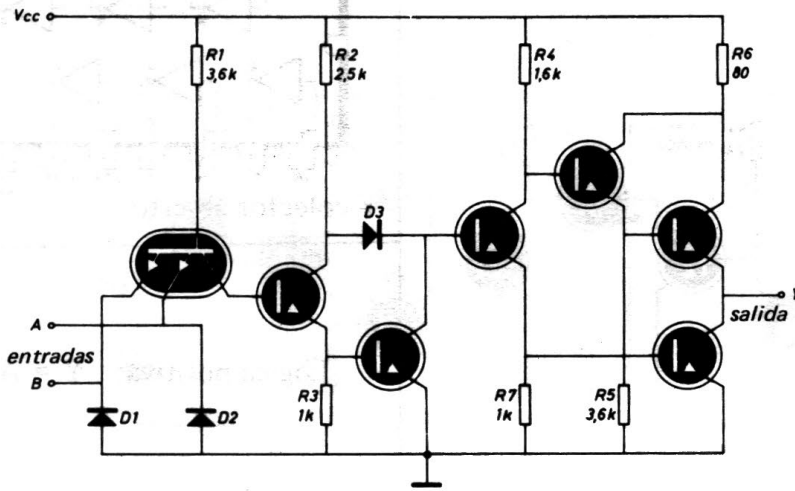
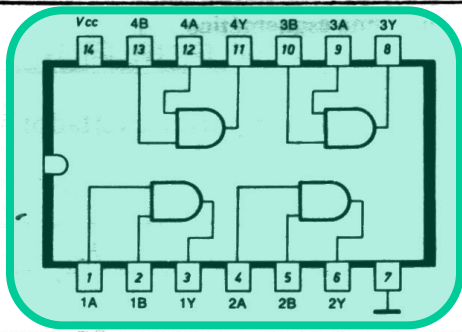
CIs. DENOMINACIÓN

	<u>DM</u> ①	<u>74</u> ②	<u>LS</u> ③	<u>86</u> ④	<u>N</u> ⑤	<u>J</u> ⑥	Carácter
①	Fabricante. (DM es National Semiconductor).						Opcional
②	Rango temperatura funcionamiento. (74 indica, en TTL, rango de T es 0-70°).						Obligatorio
③	Subfamilia. (LS, Low Power Schottky).						Obligatorio
④	Referencia del integrado. (86 son cuatro puertas XOR de dos entradas).						Obligatorio
⑤	Serie a la que pertenece el chip.						Opcional
⑥	Encapsulado. (J es cerámico).						Opcional

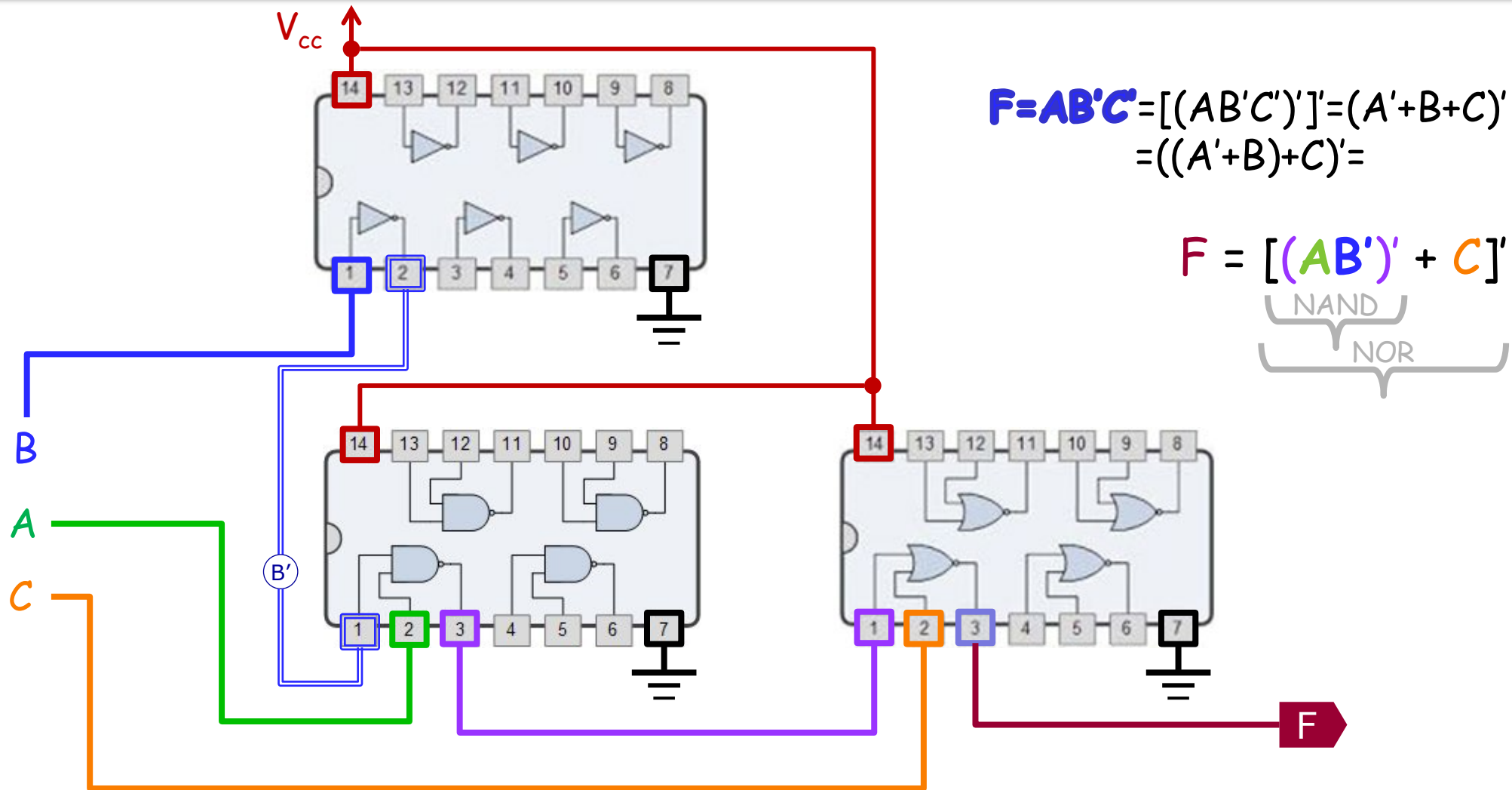
Otros ejemplos:

- SN 7486 N
- ZN7486 E
- FJH 271
- F 7486 PC
- N 7486 A
- FLH 341
- SF.C 486 E
- F 9 N 86 PC
- DM 8086 N
- T 7486 B1
- MIC 7486 N
- SW 7486 N

CIs. HOJA DE CARACTERÍSTICAS

Puerta AND cuádruple con 2 entradas		
1 - SN 7408 N 4 - MC 7408 P 7 - ZN 7408 E 10 - 13 - TL 7408 N	2 - F 7408 PC 5 - DM 7408 N 8 - N 7408 A 11 - FLH 381 14 - SF, C 408 E 16 - TD 3408 AP 17 - GFB 7408 DP 18 -	3 - F 9 N 08 PC 6 - 9 - T 7408 B1 12 - MIC 7408 N 15 - SW 7408 N
Diagrama esquemático (cada puerta) 		
Los valores de los componentes son típicos		Lógica positiva: $Y = A \cdot B$ Lógica negativa: $Y = A + B$

IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DE UNA FUNCIÓN





FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

FIN DEL TEMA 2